

LAPORAN PRAKTIKUM 5

PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

KONFIGURASI DASAR MIKROTIK ROUTEROS DAN MANAJEMEN
FIREWALL FILTER UNTUK MEMBLOKIR SITUS MEDIA SOSIAL
(YOUTUBE & FACEBOOK) PADA CLIENT LINUX UBUNTU



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Audrey Tarita Aurellia | 2402007 |
| 2. Cinta Dewi Kirana | 2402011 |
| 3. Diajeng Ayu Cinta | 2402018 |

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini menuntut pengelolaan lalu lintas data yang semakin selektif, terutama di lingkungan produktif seperti perusahaan, instansi pemerintah, maupun lembaga pendidikan. Akses tanpa batas ke situs-situs hiburan dan media sosial seperti YouTube dan Facebook pada jam kerja atau jam kuliah sering kali menjadi pemicu utama penurunan produktivitas pengguna serta menyebabkan pemborosan bandwidth jaringan lokal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem kontrol perimeter jaringan berupa *firewall* yang mampu membatasi hak akses tersebut.

MikroTik RouterOS merupakan salah satu sistem operasi router yang banyak digunakan karena memiliki fitur *firewall filter* yang kuat namun efisien. Di sisi lain, pemblokiran situs modern saat ini menghadapi tantangan besar karena hampir seluruh platform global telah bermigrasi ke protokol aman HTTPS (port 443) dengan distribusi alamat IP yang dinamis dan berubah-ubah (*anycast/load balancing*). Metode pemblokiran kuno berbasis IP Address atau Konten teks biasa sering kali gagal atau justru membebani kinerja prosesor router.

Untuk mengatasi hal tersebut, fitur inspeksi *Server Name Indication* (SNI) melalui mekanisme *TLS Host* pada MikroTik menjadi solusi paling relevan karena mampu membaca domain tujuan sebelum enkripsi HTTPS penuh terbentuk. Praktikum ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi Oracle VM VirtualBox untuk menyimulasikan interaksi antara MikroTik RouterOS sebagai *Core Router* dan Linux Ubuntu Desktop sebagai *Client* dalam lingkungan laboratorium yang aman dan terkendali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membangun topologi jaringan virtual yang menghubungkan MikroTik RouterOS dengan *Client* Linux Ubuntu melalui *Internal Network* di VirtualBox?
2. Bagaimana mengonfigurasi MikroTik RouterOS agar dapat berfungsi sebagai *Internet Gateway* (NAT dan DHCP Server) untuk komputer *client*?
3. Mengapa metode pemblokiran IP tradisional tidak efektif untuk situs HTTPS seperti YouTube dan Facebook, dan bagaimana fitur *TLS Host* mengatasi masalah tersebut?
4. Bagaimana langkah-langkah mengatasi kendala teknis kedaruratan (*troubleshooting*) seperti masalah grafis, hak akses root, dan status jaringan *unmanaged* pada *client* Linux?

C. batasan Masalah

1. Router yang digunakan adalah sistem operasi virtual MikroTik RouterOS v7 (bukan perangkat keras/hardware asli).

2. Sistem operasi *client* yang digunakan dibatasi pada Linux Ubuntu Desktop yang berjalan di atas hypervisor VirtualBox.
3. Situs web yang dijadikan objek pemblokiran dalam praktikum ini dibatasi pada platform YouTube (termasuk server video sekundernya) dan Facebook.
4. Metode pemblokiran difokuskan pada pemanfaatan *Firewall Filter Rules* dengan parameter *TLS Host* pada port 443 (TCP).

D. Tujuan Praktikum

1. Mengonfigurasi Internet Gateway (NAT Masquerade dan DHCP Server) menggunakan MikroTik RouterOS di lingkungan virtual.
2. Menghubungkan dua sistem operasi yang berbeda (MikroTik RouterOS dan Ubuntu Desktop) dalam satu jaringan lokal virtual (*Internal Network*).
3. Mengimplementasikan aturan *Firewall Filter* menggunakan fitur *TLS Host* pada MikroTik untuk membatasi akses lalu lintas HTTPS (*drop packet*) ke situs YouTube dan Facebook dari komputer *client*.
4. Mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah (*problem-solving*) terhadap kendala sistem operasi dan jaringan virtual.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

1. Perangkat Keras: Laptop / PC Fisik (Prosesor Intel/AMD, RAM minimal 8 GB).
2. Perangkat Lunak Hypervisor: Oracle VM VirtualBox (v7.0 / versi terbaru).
3. Sistem Operasi Virtual (Image): * Mikrotik RouterOS v7 (.iso atau .vdi CHR).
 - Ubuntu Desktop 24.04 / versi sesuai (.iso).
4. Aplikasi Remote GUI: WinBox.

BAB III

TOPOLOGI JARINGAN SIMULASI

Praktikum ini menggunakan skema jaringan lokal virtual terisolasi dengan pembagian *interface* pada Router MikroTik sebagai berikut:

- Ether1 (WAN): Menggunakan mode Bridged Adapter atau NAT pada VirtualBox untuk mendapatkan akses internet langsung dari jaringan fisik luar.
- Ether2 (LAN): Menggunakan mode Internal Network (Name: intnet) dengan alokasi IP Address 192.168.10.1/24 yang bertindak sebagai *Gateway* bagi *client*.
- Client (Ubuntu Desktop): Menggunakan mode Internal Network (Name: intnet) agar berada dalam satu segmen kabel virtual yang sama dengan Ether2 MikroTik.

BAB III

LANGKAH DAN PERCOBAAN

A. Setup dan Troubleshooting VM Client (Linux Ubuntu)

Pada tahap awal instalasi VM Client Ubuntu, ditemukan beberapa kendala sistem yang memerlukan konfigurasi khusus melalui VirtualBox dan Terminal Ubuntu:

1. Mengatasi Error Grafis Kernel (vmwgfx Unsupported Hypervisor):

- Masalah: Layar *blank* hitam dan muncul teks merah kegagalan driver grafis virtual.
- Solusi: VM dimatikan, lalu masuk ke Settings > Display. Mengubah *Graphics Controller* menjadi VBoxVGA, menaikkan *Video Memory* ke 128 MB, dan mencentang *Enable 3D Acceleration*. Pada menu System > Motherboard, fitur *Enable EFI* dicentang. Mengatasi Hak Akses Admin (vboxuser is not in the sudoers file):
- Masalah: Perintah sudo ditolak oleh sistem karena user bawaan tidak terdaftar sebagai admin.
- Solusi: Melakukan *booting* ke Ubuntu Recovery Mode, masuk ke *Drop to root shell prompt*, lalu mengetikkan perintah:
Bash
mount -o remount,rw /
usermod -aG sudo vboxuser
reboot

2. Mengatasi Status Jaringan Terkunci (Wired Unmanaged):

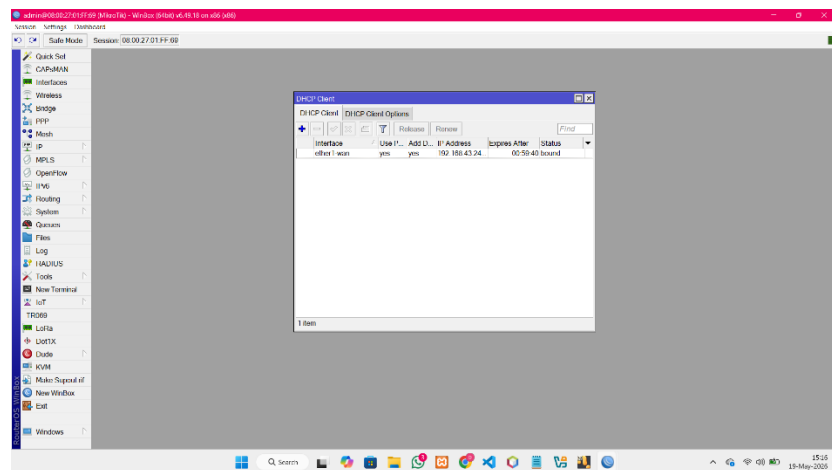
- Masalah: Kartu jaringan terbaca fisik 1000 Mb/s di menu *Settings* Ubuntu, namun statusnya *Unmanaged* (tidak bisa diklik/diatur dan tidak mendapat IP).
- Solusi: Membuka Terminal (Ctrl+Alt+T), lalu mengedit file konfigurasi Network Manager:
Bash
sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
- Mengubah parameter *managed=false* menjadi *managed=true*. Menyimpan file (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X) dan memuat ulang layanan jaringan dengan perintah:
Bash
sudo service network-manager restart

B. Konfigurasi Dasar Jaringan Mikrotik (Via Winbox)

Setelah VM Client normal, konfigurasi internet gateway dilakukan pada MikroTik melalui aplikasi WinBox:

1. Konfigurasi IP Address & DHCP Client WAN:

- Mengaktifkan DHCP Client pada ether1-WAN agar router mendapat IP internet otomatis dari modem fisik luar melalui menu IP > DHCP Client > Tambah (+).

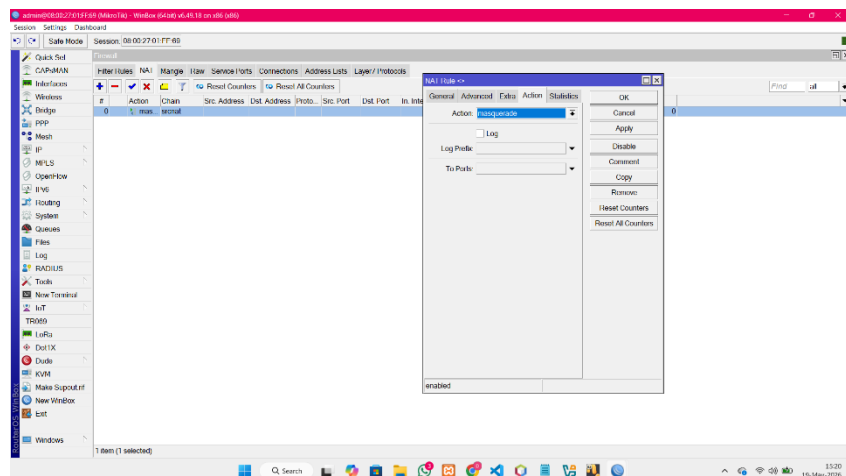


2. Konfigurasi IP Address LAN:

- Masuk ke menu IP > Addresses > Tambah (+). Mengisi IP Address 192.168.10.1/24 dan mengarahkan *interface* ke ether2-LAN.

3. Konfigurasi IP NAT (Masquerade):

- Masuk ke menu IP > Firewall > Tab NAT > Tambah (+). Pada tab *General*, set Chain=srcnat dan Out. Interface=ether1-WAN. Pada tab *Action*, pilih action=masquerade. Aturan ini berfungsi menyamarkan IP lokal *client* menjadi IP publik agar bisa mengakses internet.



4. Konfigurasi DHCP Server untuk Client:

- Masuk ke menu IP > DHCP Server > Klik DHCP Setup. Memilih *interface* ether2-LAN dan mengikuti pemandu otomatis hingga selesai agar *client* Ubuntu menerima IP otomatis secara dinamis.

C. Konfigurasi Firewall Filter (Pemblokiran Situs)

Karena YouTube dan Facebook menggunakan enkripsi HTTPS (Port 443) dengan IP yang berubah-ubah, pemblokiran dilakukan memanfaatkan fitur inspeksi *Common Name* pada sertifikat SSL melalui TLS Host.

1. Membuat Aturan Blokir YouTube:

- Masuk ke menu IP > Firewall > Tab Filter Rules > Tambah (+).
- Tab General: Chain=forward, Protocol=6 (tcp), Dst. Port=443.
- Tab Advanced: TLS Host=*youtube.com*.
- Tab Action: Action=drop.
- Memberikan *Comment*: "Blokir YouTube".
- *Catatan*: Melakukan langkah yang sama dengan TLS Host *googlevideo.com* untuk menghentikan *streaming* video YouTube.

2. Membuat Aturan Blokir Facebook:

- Membuat *rule* baru (+) dengan parameter yang sama, namun pada tab Advanced mengisi TLS Host=*facebook.com* dan memberikan *Action=drop*.
- [Tempatkan Screenshot Jendela Filter Rules WinBox yang menampilkan daftar aturan drop YouTube & Facebook di sini]

BAB IV

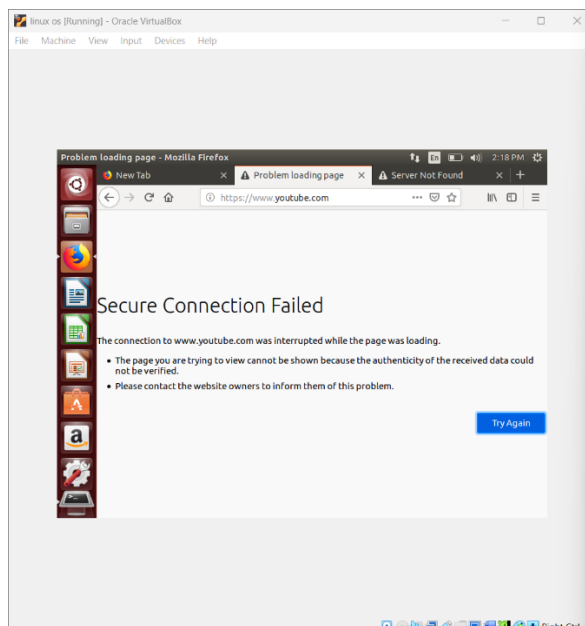
HASIL DAN ANALISIS

1. Pengujian Koneksi Internet Normal pada Client

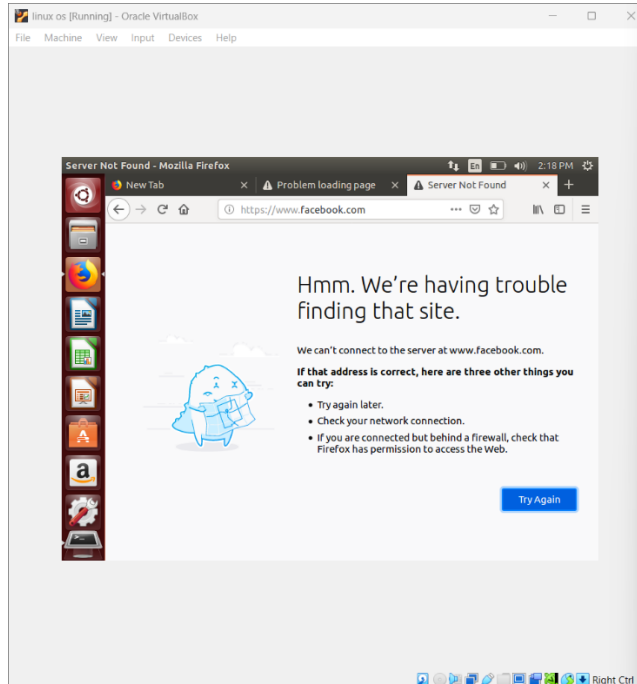
- Pengujian dilakukan dengan membuka aplikasi browser Mozilla Firefox di Ubuntu dalam mode *Private Window*.
- Ketika mengakses situs yang tidak diblokir (contoh: wikipedia.org atau google.com), halaman web dapat terbuka dengan cepat dan sempurna.
- Analisis: Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IP, DNS, NAT Masquerade, dan DHCP Server pada MikroTik sudah berjalan dengan benar pada sisi *client*.

2. Pengujian Pemblokiran YouTube & Facebook

- Ketika alamat youtube.com dan facebook.com dimasukkan ke dalam browser, halaman web mengalami proses pemuatan (*loading*) yang konstan tanpa menampilkan konten apa pun.
- Setelah beberapa saat, browser Firefox menyerah dan memunculkan pesan error "The connection has timed out".
- Analisis: Browser mengalami *timeout* karena *Action=drop* pada firewall MikroTik bekerja secara diam-diam membuang (*drop*) paket data *handshake* TLS dari *client* menuju server media sosial tersebut tanpa memberikan pesan penolakan balik ke *client*.
- YouTube

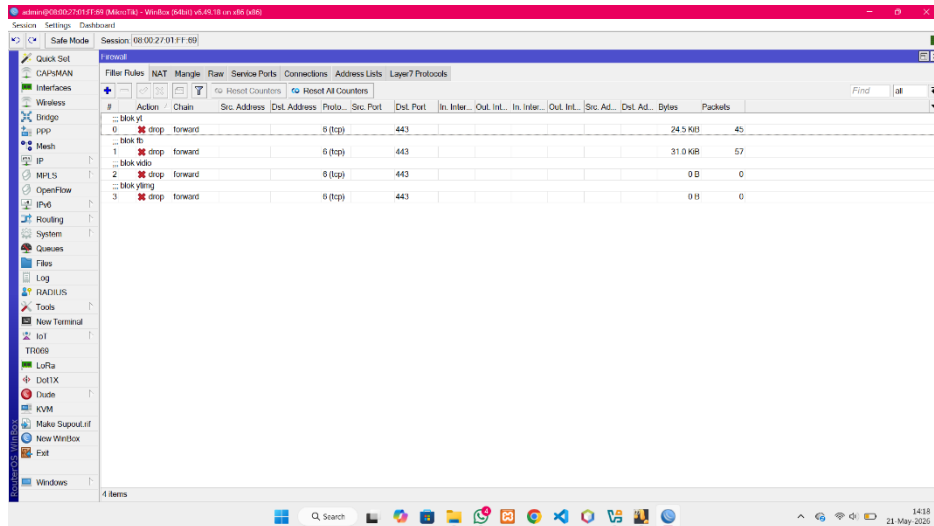


- Facebook



3. Analisis Statistik Jaringan pada WinBox

- Saat komputer *client* mencoba memuat halaman YouTube atau Facebook, indikator pada kolom Packets dan Bytes di jendela *Firewall Filter Rules* WinBox terlihat bergerak naik secara *real-time*.
- Analisis: Kenaikan angka statistik ini menjadi bukti empiris yang valid bahwa aturan *firewall filter* yang dibuat telah berhasil mencocokkan lalu lintas data berbasis TLS Host milik YouTube/Facebook dan router secara aktif melakukan pemotongan jalur akses tersebut.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa simulasi jaringan multi-OS menggunakan MikroTik RouterOS v7 dan Linux Ubuntu Desktop dapat berjalan dengan baik di lingkungan virtual melalui pengaturan *Internal Network* yang tepat pada VirtualBox. Praktikum ini juga membuktikan bahwa pemblokiran situs modern berbasis protokol HTTPS seperti YouTube dan Facebook tidak lagi efektif jika hanya mengandalkan pemblokiran *IP Address* tradisional karena penyedia layanan besar menggunakan ribuan IP dinamis yang selalu berubah. Sebagai solusinya, metode *Firewall Filter TLS Host* pada MikroTik terbukti sangat efektif dan efisien karena router mampu memeriksa string nama domain pada paket jabat tangan (*Client Hello TLS*) sebelum enkripsi penuh terjadi. Dengan demikian, pemutusan akses ke platform media sosial tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran pada port 443 tanpa mengganggu stabilitas koneksi internet untuk situs-situs produktif lainnya. Selain itu, kendala teknis yang terjadi selama setup *client* memberikan pemahaman penting mengenai pentingnya penyesuaian driver grafis, hak akses *sudoers*, dan manajemen layanan jaringan (*Network Manager*) pada sistem operasi berbasis Linux.